

VL 10/20 모션 검사프로그램

『 본 문서는 캔탑스에서 000에 제공하는 자료로 본 문서의 보관에 동의합니다
외부 공개 시 캔탑스 동의가 필요합니다 』

2026. 07. 03.
(주)캔탑스

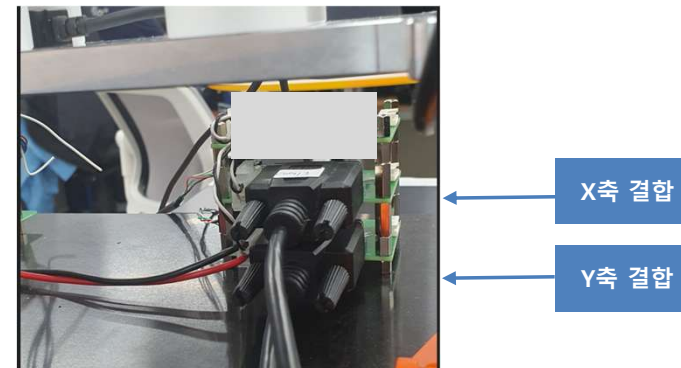
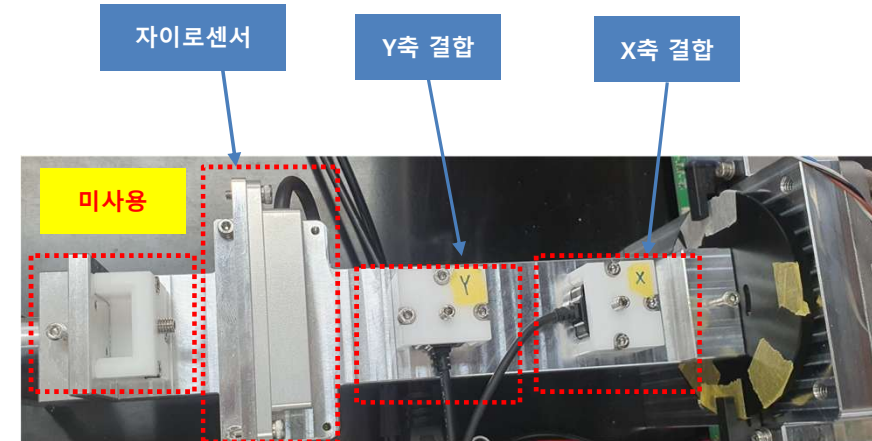
Confidential © 2023. CanTops All rights reserved.

I. 장비 구성

- ① 미니PC : 검사 프로그램 실행 : flexfab.exe
- ② EMIO 보드 : 스텝모터 제어 (원판 회전)
- ③ 파워서플라이 : EMIO + 모터 전원 (DC 24V)
- ④ X축 결합 : 제품 장착 (COMxx)
- ⑤ Y축 결합 : 제품 장착 (COMxx)
- ⑥ 자이로 센서 : 레퍼런스 각도 (COM), SOLAR-360-420 (경사계, Inclinometer)
측정범위 : $\pm 180^\circ$, 정확도 : $\pm 0.03^\circ$, 분해능:0.002°
- ⑦ 홈 센서 : 원판 영점 위치 감지

연결	포트	대상
LAN	이더넷	EMIO (100.100.100.70)
PC 네트워크	이더넷	100.100.100.XX
지그 USB-시리얼①	시리얼 COM	X축 결합 / 115200
지그 USB-시리얼②	시리얼 COM	Y축 결합 / 115200
지그 USB-시리얼③	시리얼 COM	자이로 센서 / 38400
DC 전원	24V	파워서플라이

COM 포트 번호는 USB 위치에 따라 다를 수 있음
멀티 4포트 시리얼 컨버터를 사용함
→ 장치관리자에서 확인



II. 사용 방법

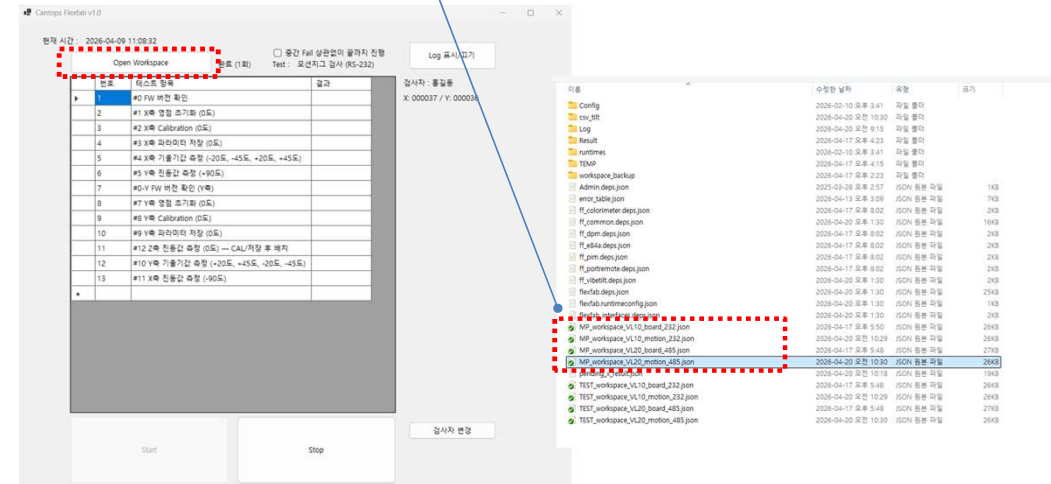
- flexfab.exe 실행
- 워크스페이스 선택 (아래 표 참고)
- 시리얼 번호 입력 : 장치관리자의 포트 확인
- 이더넷 IP 입력
- START 클릭

용도	파일명
RS232(VL10) 보드 검사	MP_workspace_VL10_board_232_MP
RS232(VL10) 모션 검사	MP_workspace_VL10_motion_232_MP
RS485(VL20) 보드 검사	MP_workspace_VL20_board_485_MP
RS485(VL20) 모션 검사	MP_workspace_VL20_motion_485_MP

작업자가 변경 가능한 JSON 파일 설정

항목	값	설명
test_mode	single / dual	1개 제품 / X+Y 듀얼
fail_continue	true / false	FAIL 시 계속 / 중단
show_log	true / false	로그창 표시 / 숨김
serial_duplicate_check	0 / 1 / 2	안함 / 경고 / 차단
repeat_all_count	숫자	전체 반복 횟수
expected_fw_version	문자	버전

워크스페이스 파일 선택



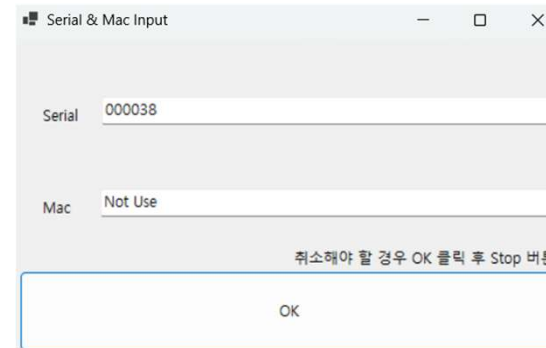
II. 사용 방법

❖ 검사 - 제품 1개

- ① X축에 제품 장착 → START
- ② 작업자 확인 팝업 → 확인
- ③ X축 검사 자동 진행 (~1분 30초)
- ④ "Y축에 제품을 장착해주세요" 팝업
- ⑤ 제품을 Y축으로 이동 → 확인
- ⑥ Y축 검사 자동 진행 (~1분 20초)
- ⑦ 결과: PASS / FAIL

싱글모드

제품 1개로 X축 결합을 하고 검사 진행 중 팝업이 나오면 Y축 결합으로 변경 후 검사를 계속 진행하는 방식



Serial & Mac Input

Serial 000038

Mac Not Use

취소해야 할 경우 OK 클릭 후 Stop 버튼

OK

1개 시리얼 입력

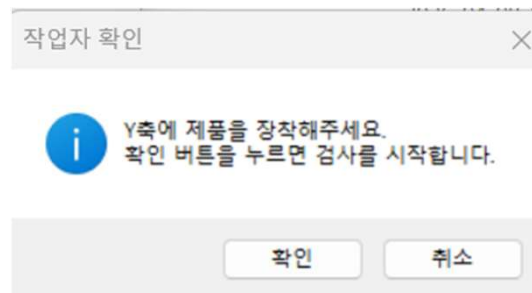


작업자 확인

i X축: 새 제품, Y축: 이전 제품을 장착해주세요.
확인 버튼을 누르면 검사를 시작합니다.

확인 취소

X축 결합 후 검사



작업자 확인

i Y축에 제품을 장착해주세요.
확인 버튼을 누르면 검사를 시작합니다.

확인 취소

Y축 결합 후 검사

II. 사용 방법

❖ 검사 - 제품 2개 X축 장착 및 Y축 장착

- ① X축: 새 제품 / Y축: 이전 제품 장착
- ② START → 확인 팝업 → 확인
- ③ X축(#0~#5) → Y축(#0-Y~#11) 연속 자동
- ④ 결과 표시
- ⑤ 다음 반복 시 제품 교체 팝업

듀얼모드는 제품 2개로 첫번째 제품은 X축 결합을 하고 두번째 제품은 Y축 결합을 하고
검사가 한번에 진행되는 방식

시작사이클 버튼누르면 y축시리얼이
비워짐

<시작 사이클>

<정상 사이클>

- 최초 시험시 Y축은 시리얼을 비우고 더미시료를 넣고 진행
- 1차시험, 2차시험 PASS 시 VL1-00001은 최종 PASS 결과파일을 생성

<마감 사이클>

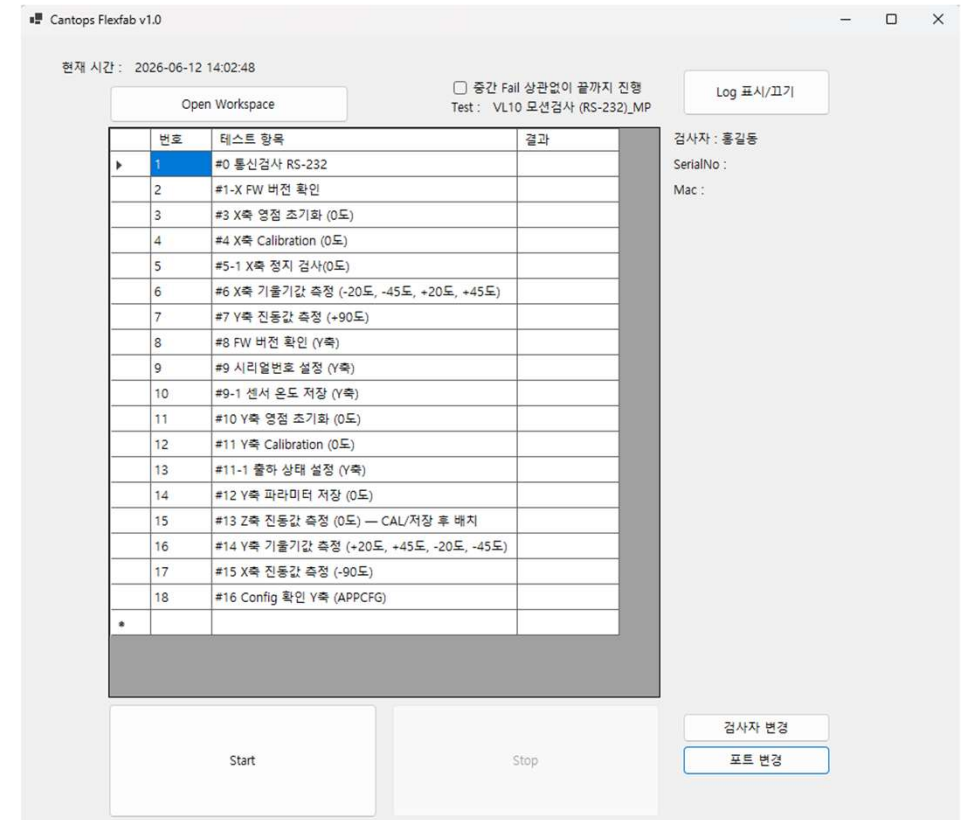
III. 검사항목

❖ X축 검사항목

#	검사명	판정 기준
1	통신검사	X축,Y축 통신확인
2	FW 버전 확인	VER 응답
3	영점 초기화 (0도)	자이로센서 ±0.05
4	Calibration	AN X: ±0.05
5	X축 정지검사	P2P ≤ 0.05 (전축)
6	기울기 (±20,±45도)	±0.2 / ±0.5
7	Y축 진동 (+90도)	GAC 0.98~1.01

❖ Y축 검사항목

#	검사명	판정 기준
8	FW 버전 확인	VER 응답
9	시리얼번호설정	응답확인
10	센서온도저장	온도측정 및 저장
11	영점 초기화 (0도)	자이로센서 ±0.05
12	Calibration	AN Y: ±0.05
13	출하상태설정	UID,센서온도,CAL 저장
14	파라미터 저장	응답 확인
15	Z축 진동 (0도)	GAC 0.98~1.02
16	기울기 (±20,±45도)	±0.2 / ±0.5
17	X축 진동 (-90도)	GAC 0.98~1.02
18	Config 확인	APPCFG,0,00/10/1/115200] APPCFG,0,1/00/0/10/1/115200



판정기준으로 추후 변경 될 수 있음

IV. 결과 확인

Total Solution Provider for Wafer Transportation

현재 시간 : 2026-06-12 14:11:38

Open Workspace (1회) ☐ 중간 Fail 상권업이 끝까지 진행 Test : VL10 모션검사 (RS-232)_MP Log 표시/끄기

번호	테스트 항목	결과
1	#0 통신검사 RS-232	OK
2	#1-X FW 버전 확인	OK
3	#3 X축 영점 초기화 (0도)	OK
4	#4 X축 Calibration (0도)	OK
5	#5-1 X축 정지 검사(0도)	OK
6	#6 X축 기울기각 측정 (-20도, +45도, +20도, +45도)	OK
7	#7 Y축 진동감 측정 (+90도)	OK
8	#8 FW 버전 확인 (Y축)	OK
9	#9 시리얼번호 설정 (Y축)	OK
10	#9-1 센서 온도 저장 (Y축)	OK
11	#10 Y축 영점 초기화 (0도)	OK
12	#11 Y축 Calibration (0도)	OK
13	#11-1 올라 상태 설정 (Y축)	OK
14	#12 Y축 파라미터 저장 (0도)	OK
15	#13 Z축 진동감 측정 (0도) — CAL/저장 후 배치	OK
16	#14 Y축 기울기각 측정 (+20도, +45도, -20도, -45도)	OK
17	#15 X축 진동감 측정 (-90도)	OK
18	#16 Config 확인 Y축 (APPCFG)	OK

검사자 : 홍길동
X축: VL1-00011 PASS
Y축: VL1-00010 PASS
원딩(X축원료): VL1-00011

PASS Form

PASS SAVED: VL1-00010

Start Stop

검사자 변경 포트 변경

❖ PASS 결과 화면

PASS : 모든 항목 합격 → 다음 제품 진행

PASS시 결과 파일 생성됨

로그 위치: Log\모션지그검사(RS-232)\YYYY-MM-DD.log

결과 파일: Result\모션지그검사(RS-232)\YYYY-MM-DD\시리얼.json

현재 시간 : 2026-04-09 13:39:13

Open Workspace (1 / 1) ☐ 중간 Fail 상권업이 끝까지 진행 Test : 모션지그 검사 (RS-232) Log 표시/끄기

번호	테스트 항목	결과
1	#0 FW 버전 확인	OK
2	#1 X축 영점 초기화 (0도)	OK
3	#2 X축 Calibration (0도)	OK
4	#3 X축 파라미터 저장 (0도)	OK
5	#4 X축 기울기각 측정 (-20도, +45도, +20도, +45도)	FAIL
6	#5 Y축 진동감 측정 (+90도)	
7	#0-Y FW 버전 확인 (Y축)	
8	#7 Y축 영점 초기화 (0도)	
9	#8 Y축 Calibration (0도)	
10	#9 Y축 파라미터 저장 (0도)	
11	#12 Z축 진동감 측정 (0도) — CAL/저장 후 배치	
12	#10 Y축 기울기각 측정 (+20도, +45도, -20도, -45도)	
13	#11 X축 진동감 측정 (-90도)	

검사자 : 홍길동
Serial No: 000038
Mac: Not Use

Fail Form

Start Stop

검사자 변경

❖ FAIL 결과 화면

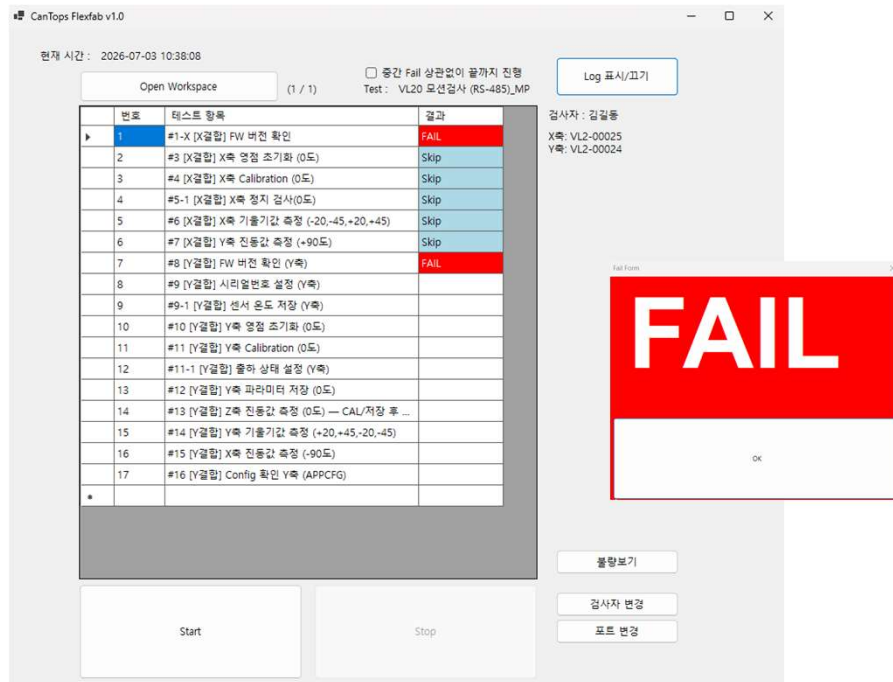
FAIL : 1개 이상 불합격 → 로그 확인 후 원인 파악

FAIL 시 결과 파일은 생성되지 않음

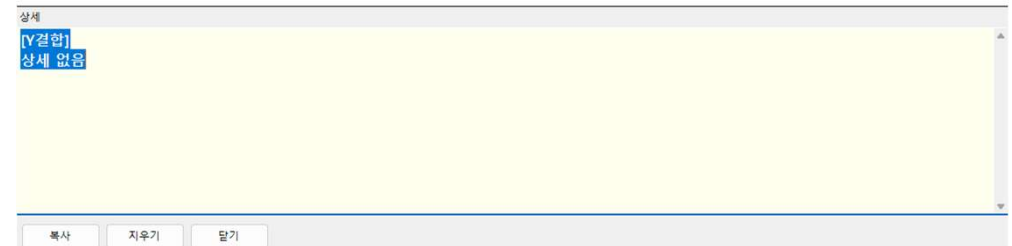
로그 위치: Log\모션지그검사(RS-232)\YYYY-MM-DD.log

INNOVATION 2032

IV. 결과 확인 (FAIL 발생)



결합	시간	시리얼	항목	사유(요약)
Y결합	10:34:00	VL2-00024	#8 [Y결합] FW 버전 확인 (Y축)	상세 없음
X결합	10:34:00	VL2-00025	#1-X [X결합] FW 버전 확인	상세 없음



❖ FAIL 상세 화면

결합 : X결합 / Y결합 구분
시간, 시리얼, 항목, FAIL 요약

❖ X축 검사항목 FAIL시 Y축 검사항목 바로 진행

❖ Y축 검사항목 FAIL시 검사 종료

V. 문제 해결

❖ 문제 해결 (Troubleshooting)

증상	원인	조치
시리얼연결실패	시리얼포트 번호 미설정	파워서플라이 ON, 시리얼포트 확인
TCP 연결 실패	EMIO 전원 OFF / LAN 미연결	파워서플라이 ON, LAN 확인
FW 버전 FAIL	제품 미장착 / COM 오류	제품 장착, 장치관리자 확인
영점 초기화 FAIL	흠 센서 미감지	흠 센서 LED, 원판 테이프, IN1 배선 확인
기울기 FAIL	제품 불량	오차값 확인, Spec 경계면 재시도
진동 FAIL (GAC)	제품 불량 / 미정위치	장착 상태 확인, 재시도
과회전 (IN2)	원판 과회전	프로그램 재시작, 수동 조정

연결 오류



RS-232 연결에 실패했습니다.
USB 포트를 확인해주세요.

확인

[2026-04-09 11:08:06] uart UART Connection Failed: Could not find file 'COM13'.
[2026-04-09 11:08:06] 오류: uart_232 커넥션 실패 (메서드: Connect)
[2026-04-09 11:08:06] 통신 포트 연결 실패: 'uart_232'. 검사 종료.